GENERALITAT VALENCIANA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

IES JUAN DE GARAY
C /Juan de Garay, 25 46017 VALENCIA
Tel.: 961206045 Fax: 961206046
46012963@gva.es juandegaray.com

Unión Europea
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

Práctica 1
Creación de redes públicas

Administració de xarxes en el núvol

Alumno: Pau López Núñez

21/10/2026

aws academy

Instancia EC2 3
VPC 11
Usando AWS CLI 19
Conectando con el LAB 19

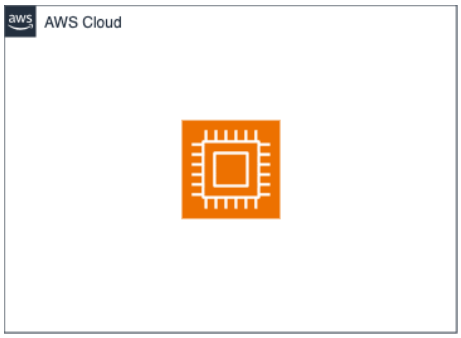
El objetivo de la práctica es lanzar una instancia EC2 (máquina virtual en aws) de manera que se encuentre dentro de una red pública.

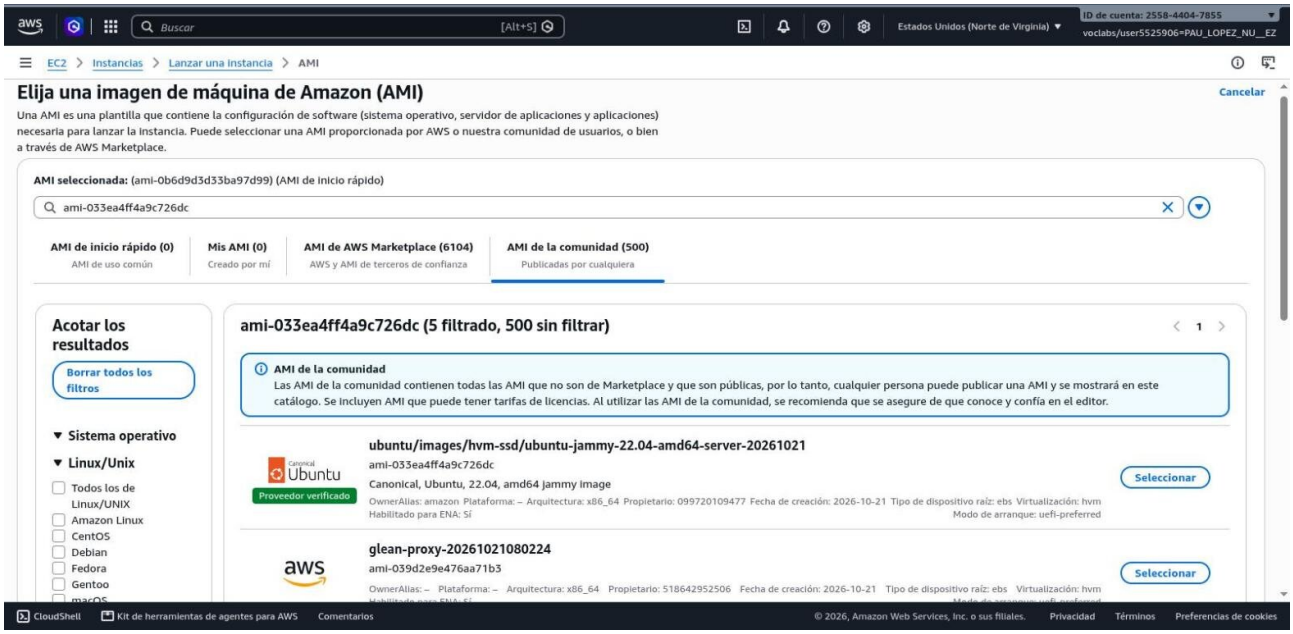
Primero realizaremos el servicio EC2 de la consola de aws, una vez tengamos el laboratorio arrancado.

Instancia EC2

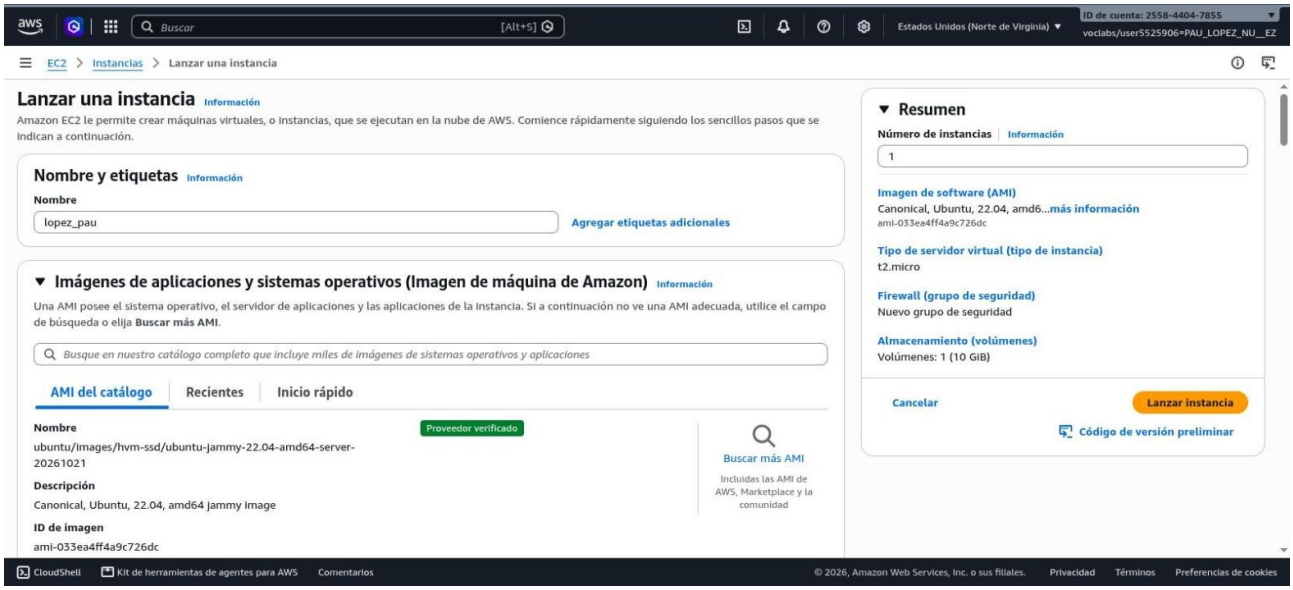
Configuración de los parámetros de lanzamiento:

- Nombre: ape_nombre.
- AMI: Ubuntu Server 22.04 LTS (HVM), SSD Volume Type, 64 bits (x86)
- Tipo de instancia: t2.micro (1 CPU, 1GB RAM)
- Par de claves: vockey
- Red: crear un nuevo grupo de seguridad que permita tráfico SSH, HTTP y HTTPS desde cualquier lugar
- Disco: 10 GB (SSD, gp2)
- Detalles avanzados:
- Perfil de instancia de IAM: LabInstanceProfilePrueba de la instancia.

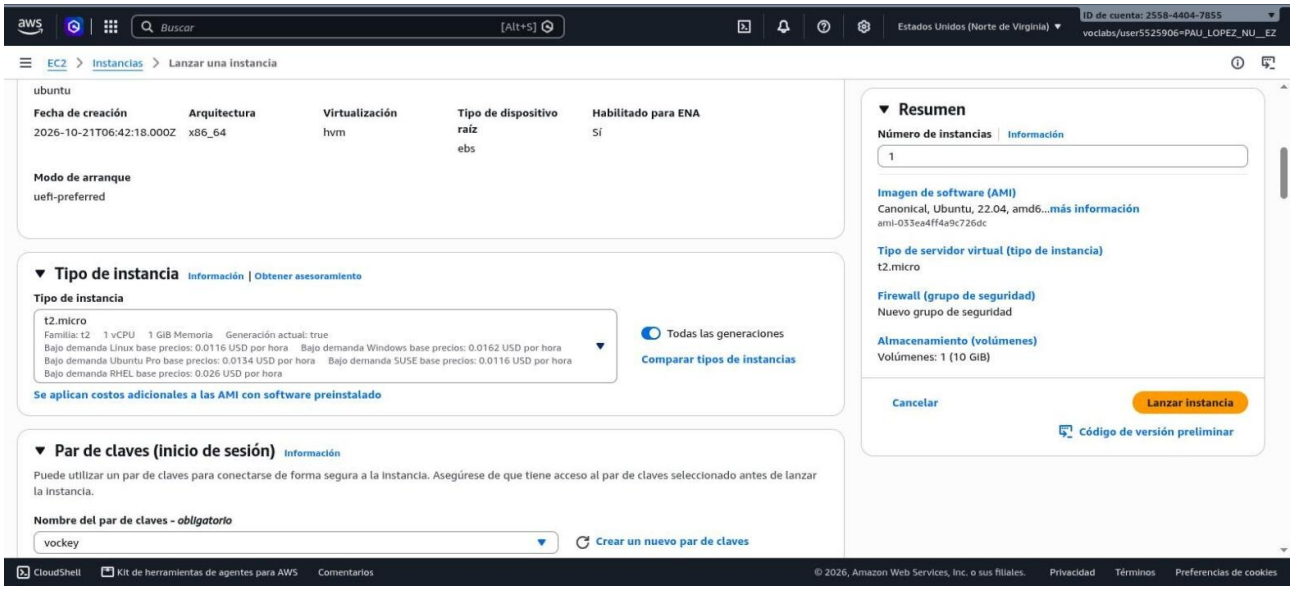




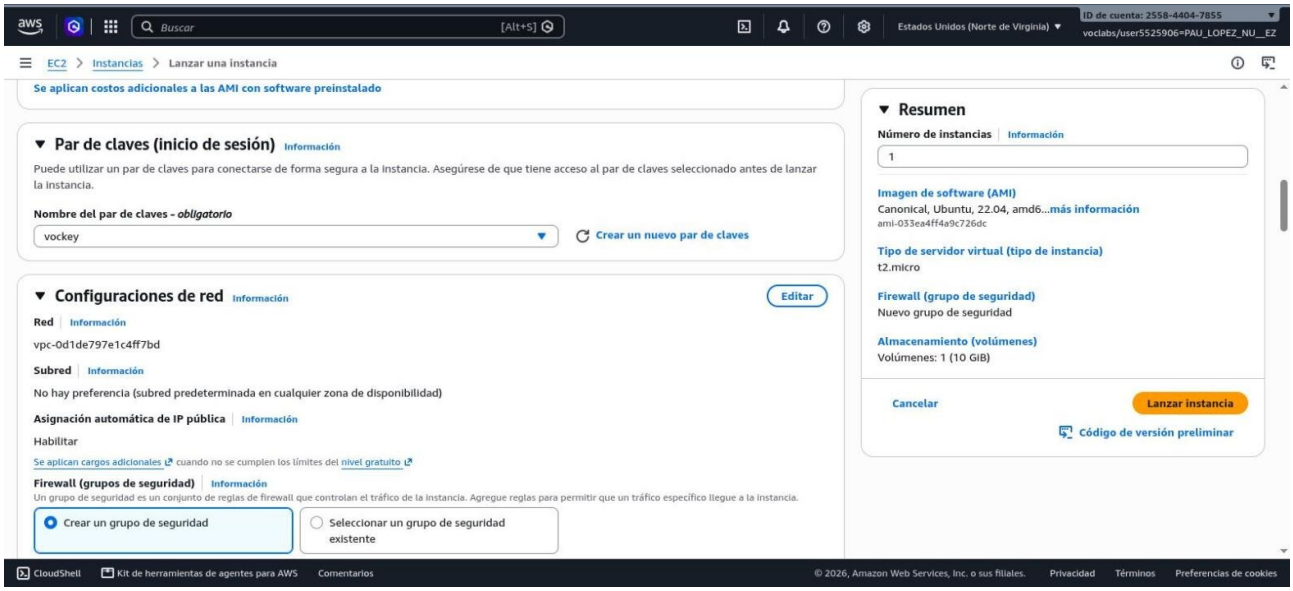
Captura 1. AMI Ubuntu Server 22.04 de Canonical (en el inicio rápido ya no aparece, la busqué en el catálogo).



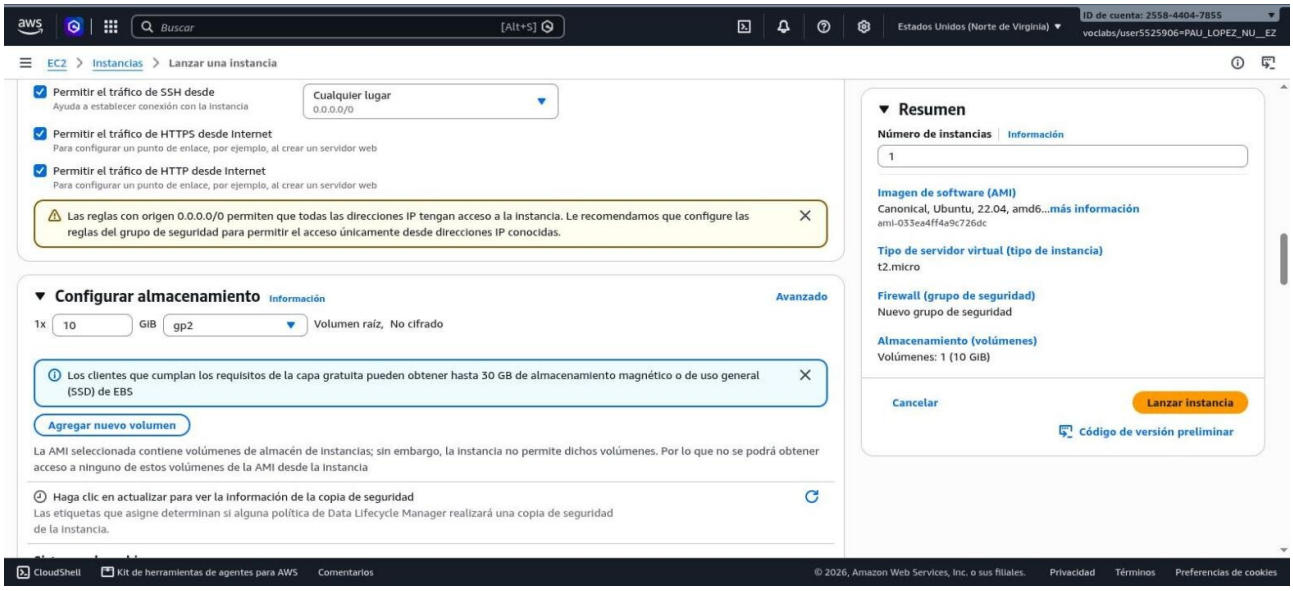
Captura 2. Nombre lopez_pau y AMI.



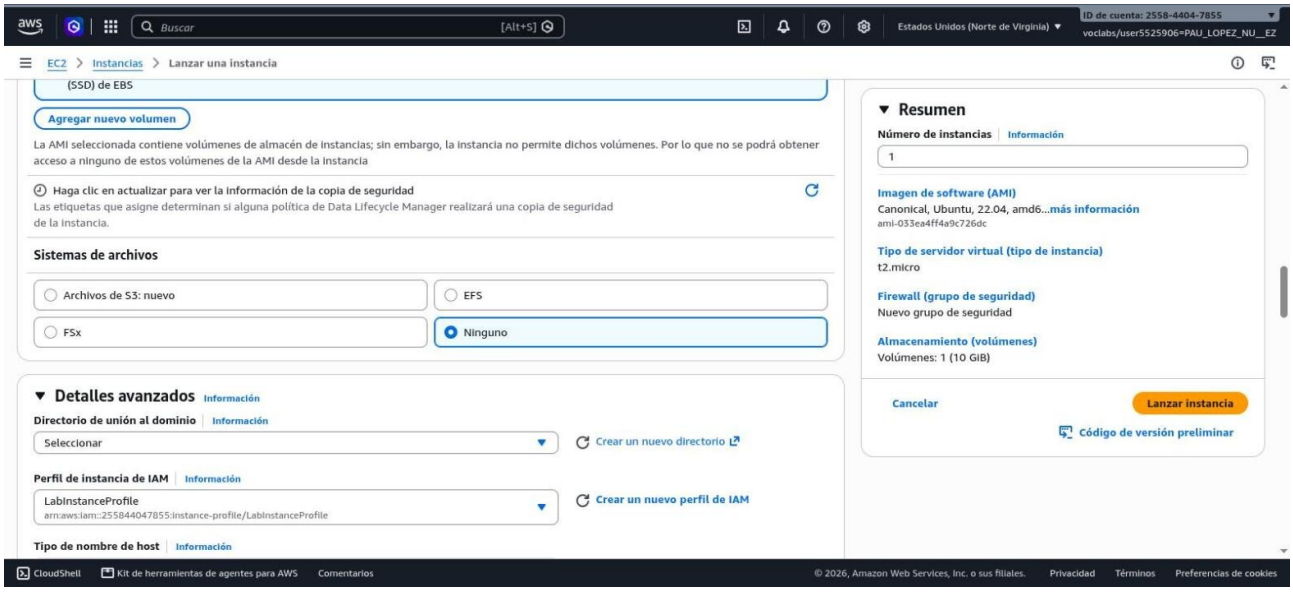
Captura 3. t2.micro y par de claves vockey.



Captura 4. Configuración de red.



Captura 5. SSH, HTTP y HTTPS desde cualquier lugar y disco de 10 GB gp2.



Captura 6. Perfil de instancia LabInstanceProfile.

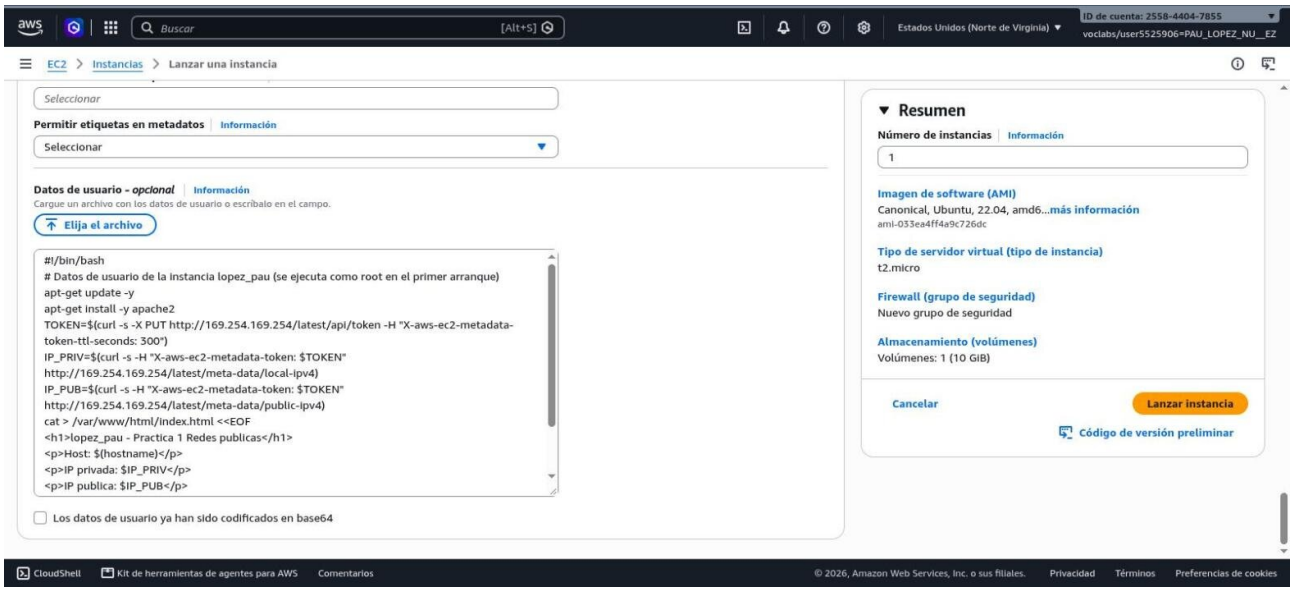
Una vez completados los datos de usuario ya es posible lanzar la instancia. Para comprobar el correcto funcionamiento, una vez la instancia está en estado 'En ejecución' y en comprobación de estado tengamos '2/2 comprobaciones superadas', podemos probar el funcionamiento. El usuario por defecto en instancias Ubuntu en aws es 'ubuntu':

Lo primero será comprobar que nos podemos conectar por ssh desde la terminal a la instancia ec2.

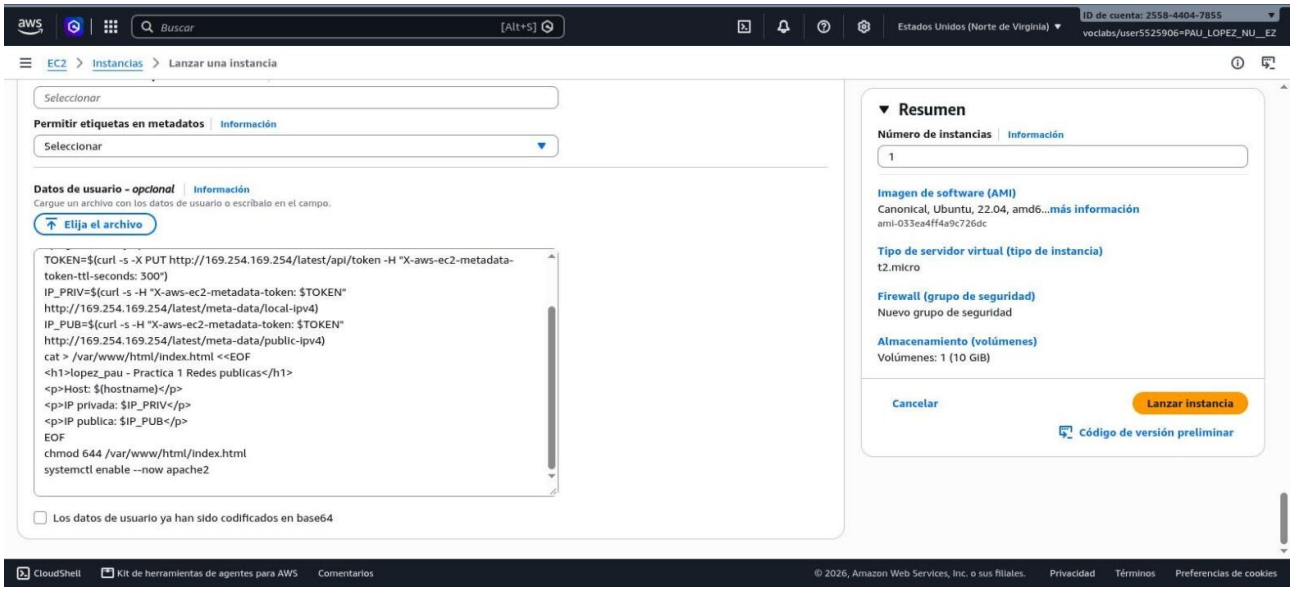
Datos de usuario de la instancia

Cuando lanzamos una instancia EC2, podemos pasarle datos de usuario para realizar tareas de configuración automática. Es posible hacerlo como shell script, o como directivas de cloud-init: utilizaremos shell script en este caso. Para ello, la primera línea será #!/bin/bash, y en el resto de líneas irán las instrucciones para instalar y configurar el software. Los comandos que pongamos se ejecutan

como usuario root, por lo que no es necesario el uso de sudo. Cualquier fichero que se cree desde los datos de usuario pertenecerán a root, así que, si necesitamos que otros usuarios puedan acceder a esos ficheros, será necesario modificar los permisos oportunos. No podemos utilizar comandos que requieran interacción con el usuario, ya que el script de datos de usuario no se ejecuta de manera interactiva.



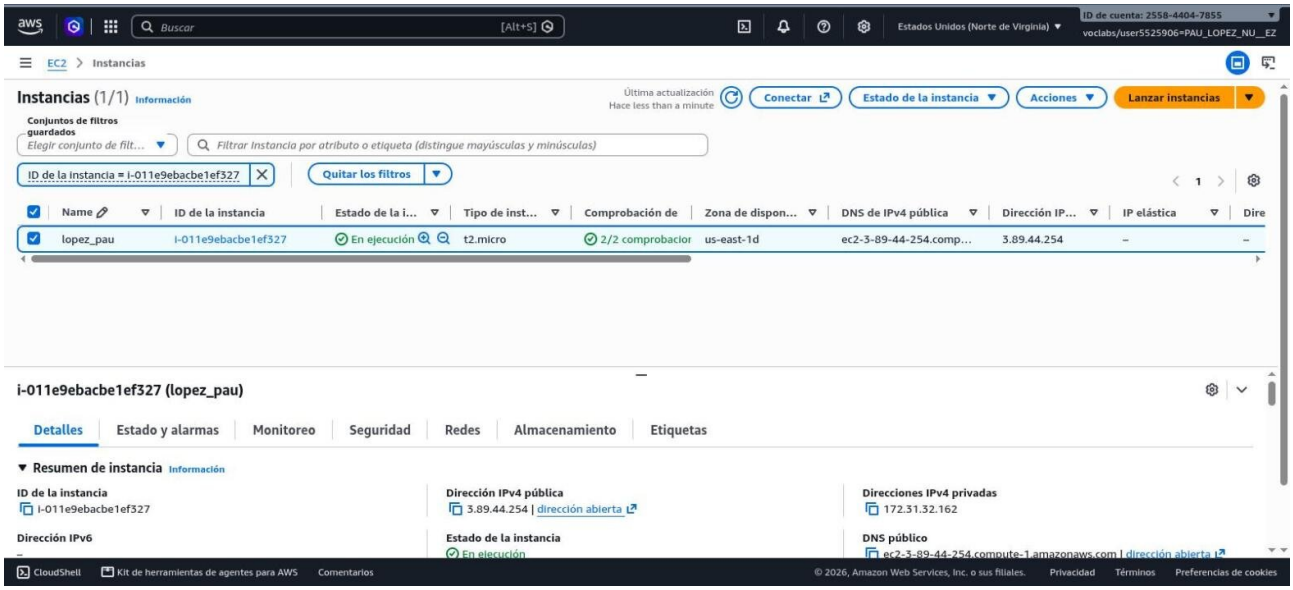
Captura 7. Datos de usuario: script que instala Apache y crea una página con las IPs.



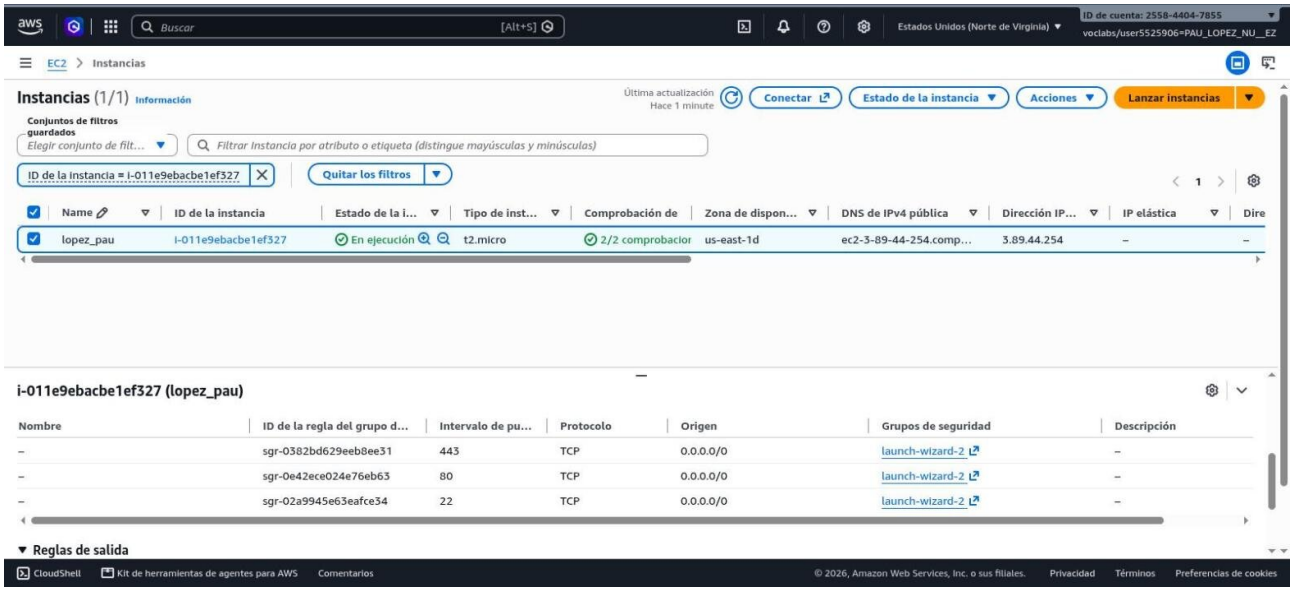
Captura 8. Final del script.

ssh -i labuser.pem ubuntu@nombredns

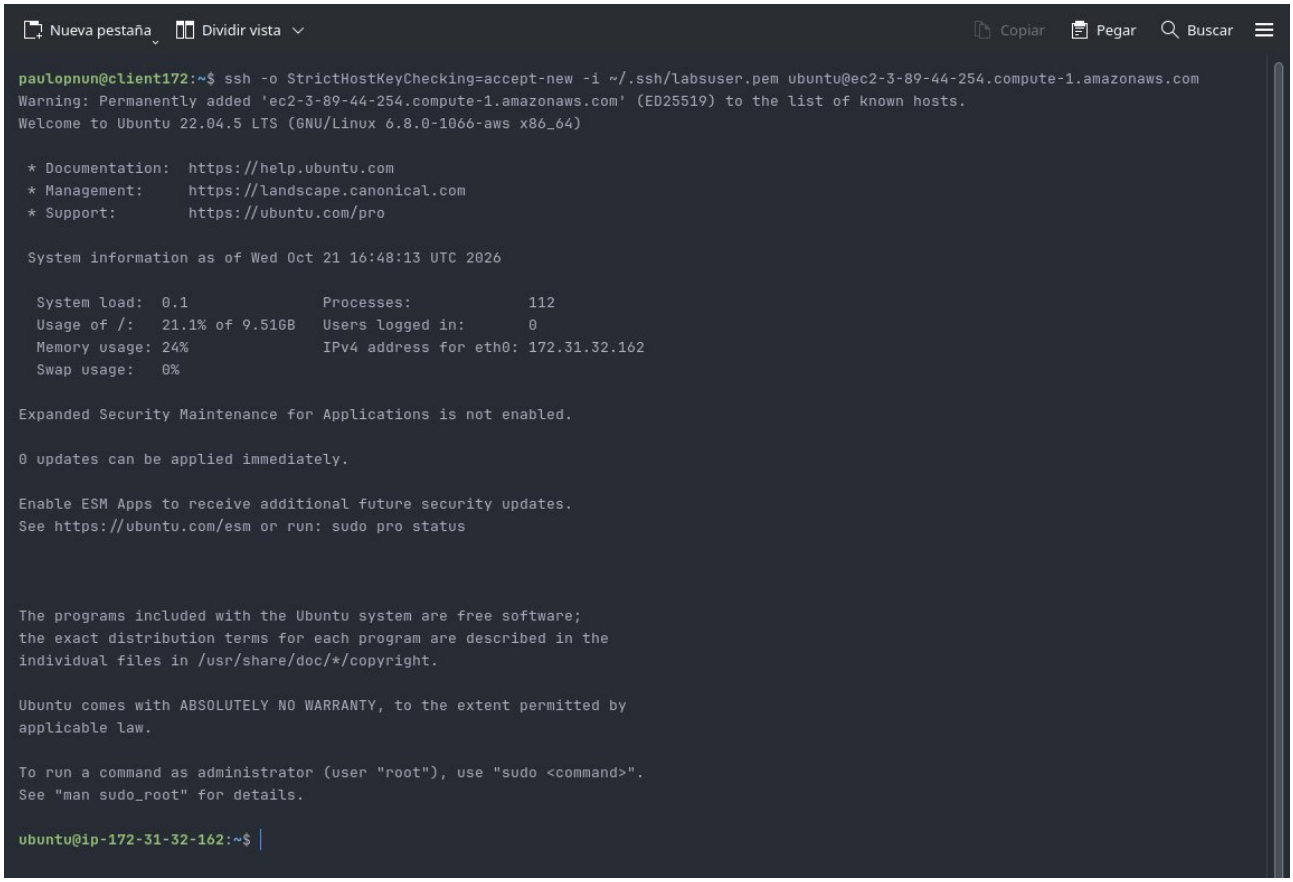
Haz capturas de pantalla de la conexión exitosa, así como, la dirección ip tanto en panel de control como en la terminal, analiza los resultados obtenidos (en la medida de lo posible como la dirección ip).



Captura 9. Panel de control: en ejecución, 2/2 comprobaciones, IP pública 3.89.44.254 y privada 172.31.32.162.



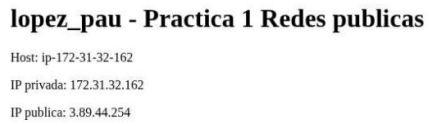
Captura 10. Reglas del grupo de seguridad: 22, 80 y 443.



Captura 11. Conexión SSH correcta.



Captura 12. IPs desde la terminal de la instancia.



Captura 13. Página creada por los datos de usuario.



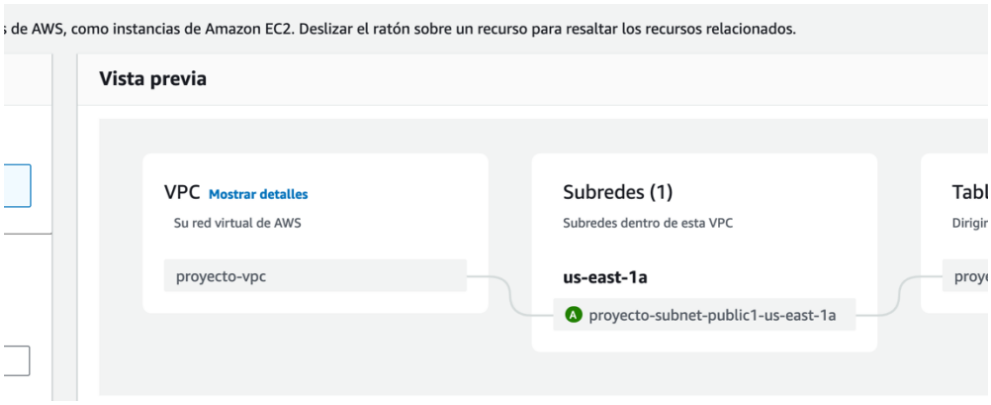
Captura 14. La página también responde desde mi equipo.

Respuesta

En el panel de control la instancia tiene dos IP: una pública (3.89.44.254) y una privada (172.31.32.162). Dentro de la máquina, ip addr solo muestra la privada, porque la pública la gestiona AWS desde fuera. Para ver la pública desde dentro hay que preguntarla (metadatos o checkip) y coincide con la del panel. Puedo entrar por SSH y ver la web porque el grupo de seguridad tiene abiertos los puertos 22, 80 y 443.

VPC

Ahora que ya hemos comprobado que podemos utilizar instancias dentro del espacio de Amazon, el siguiente paso es crear un trozo de nube y ser conscientes del direccionamiento que podemos emplear dentro del espacio que aws nos da, el servicio a emplear será VPC, utilizaremos este servicio desde dos perspectivas. Lo primero será utilizar la creación de subredes en el mismo momento que se crea una VPC.

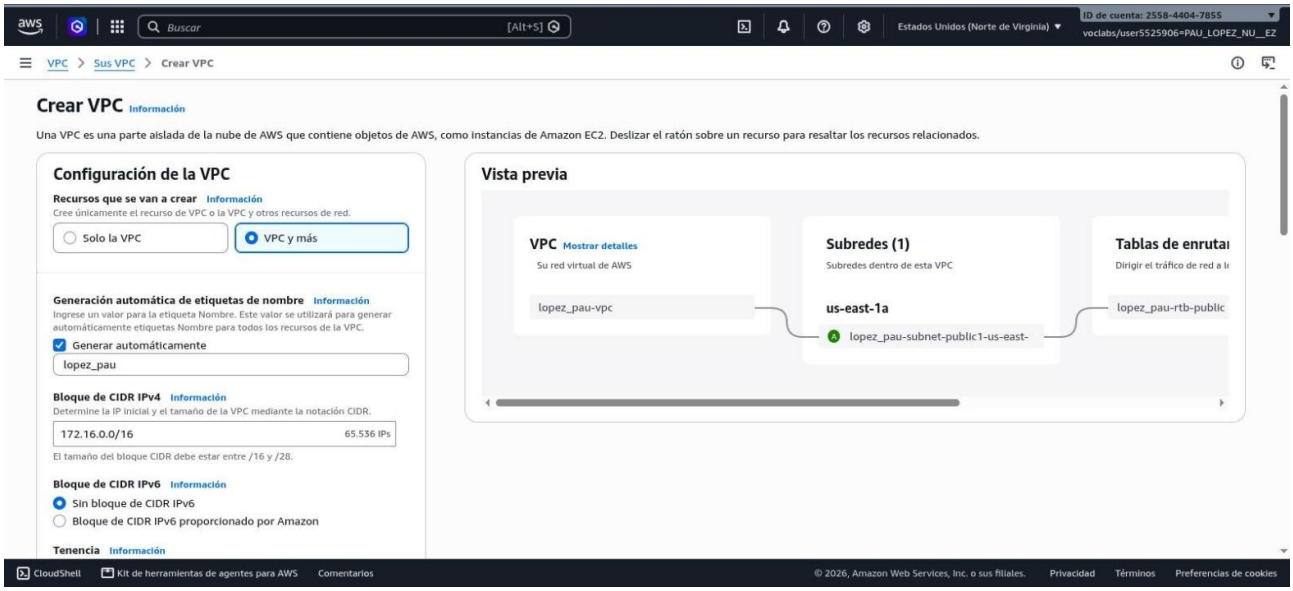


Direccionamiento VPC: 172.16.0.0/16

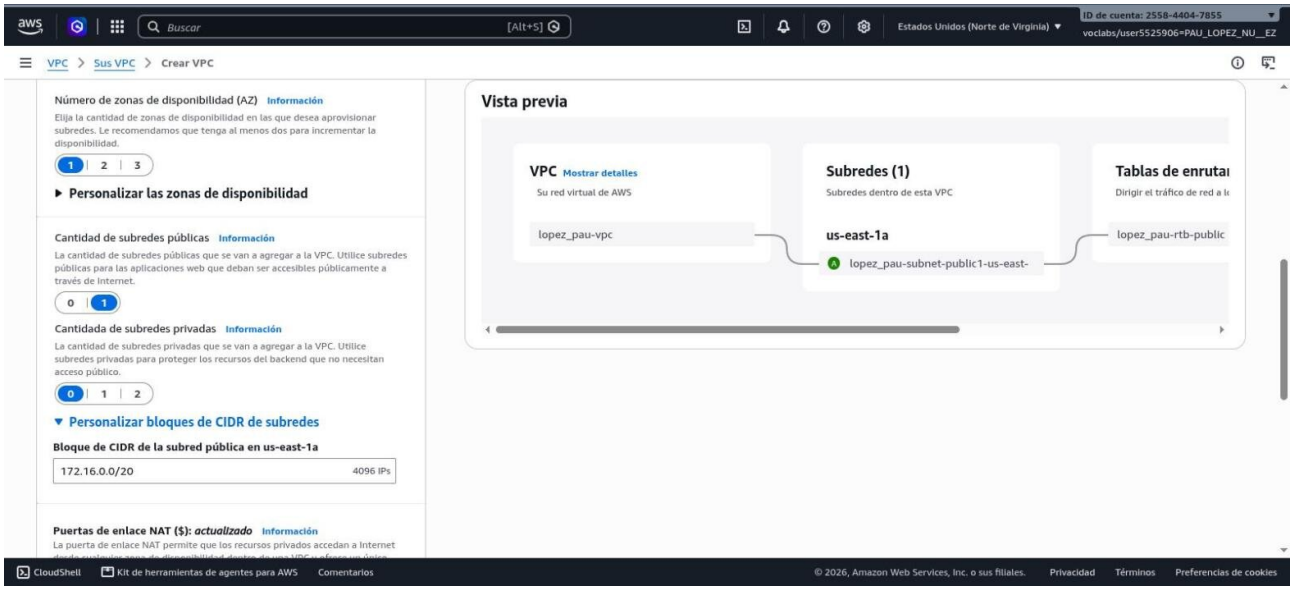
Direccionamiento subred 1: 172.16.0.0/20

Cuando creamos una VPC por el panel de control, en principio nos permite crear sólo una subred, la segunda la crearemos más adelante y se la asignaremos a la VPC.

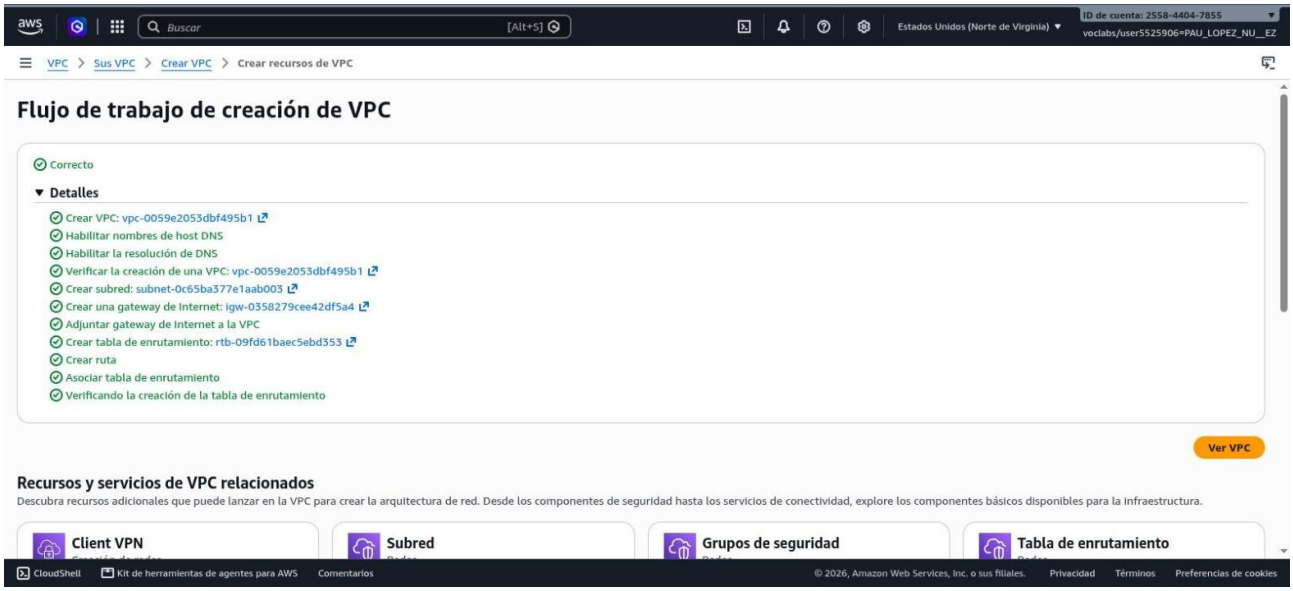
- Crear VPC con una subred (sr1)



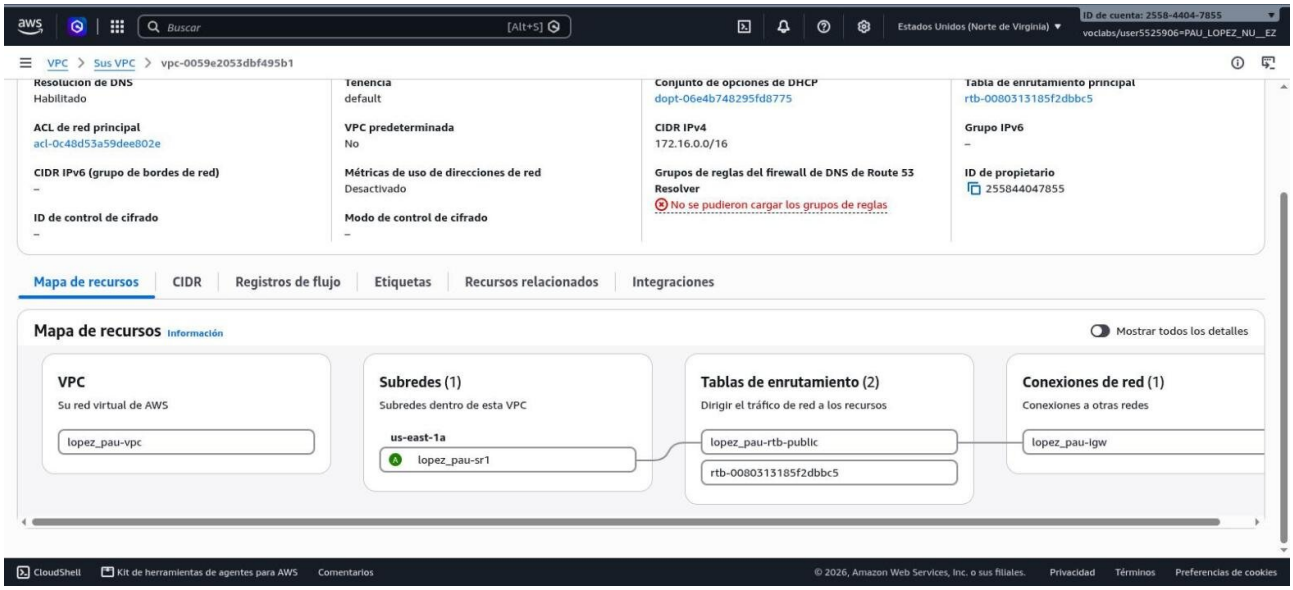
Captura 15. VPC lopez_pau-vpc con 172.16.0.0/16.



Captura 16. Una subred pública 172.16.0.0/20.

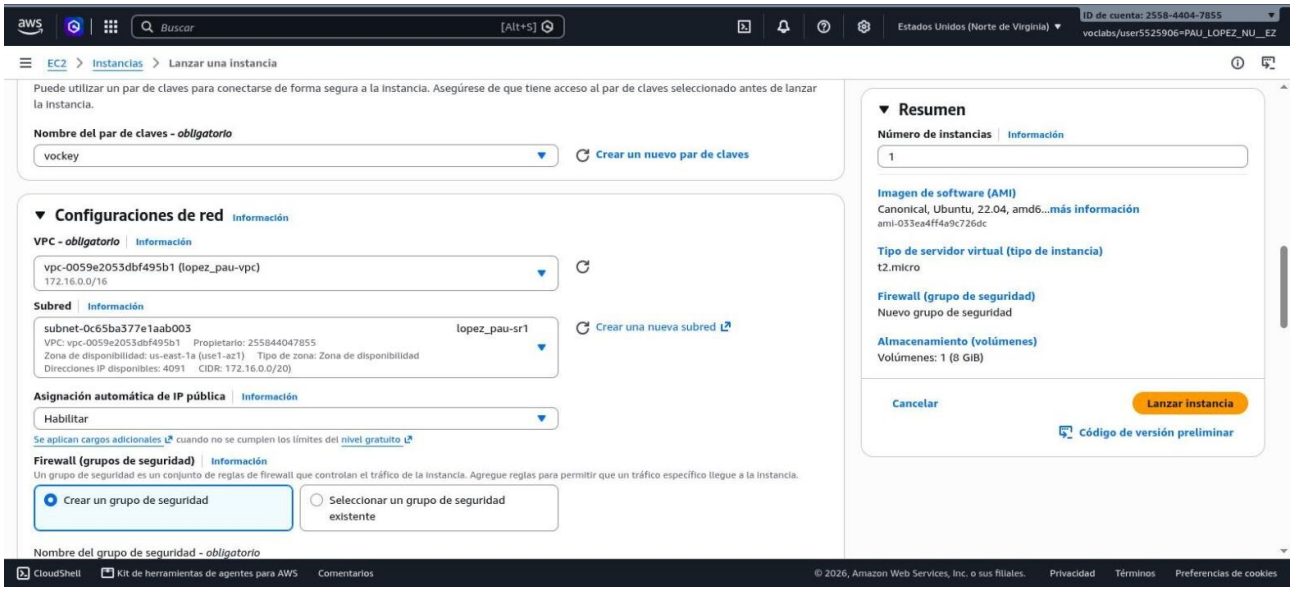


Captura 17. VPC creada.

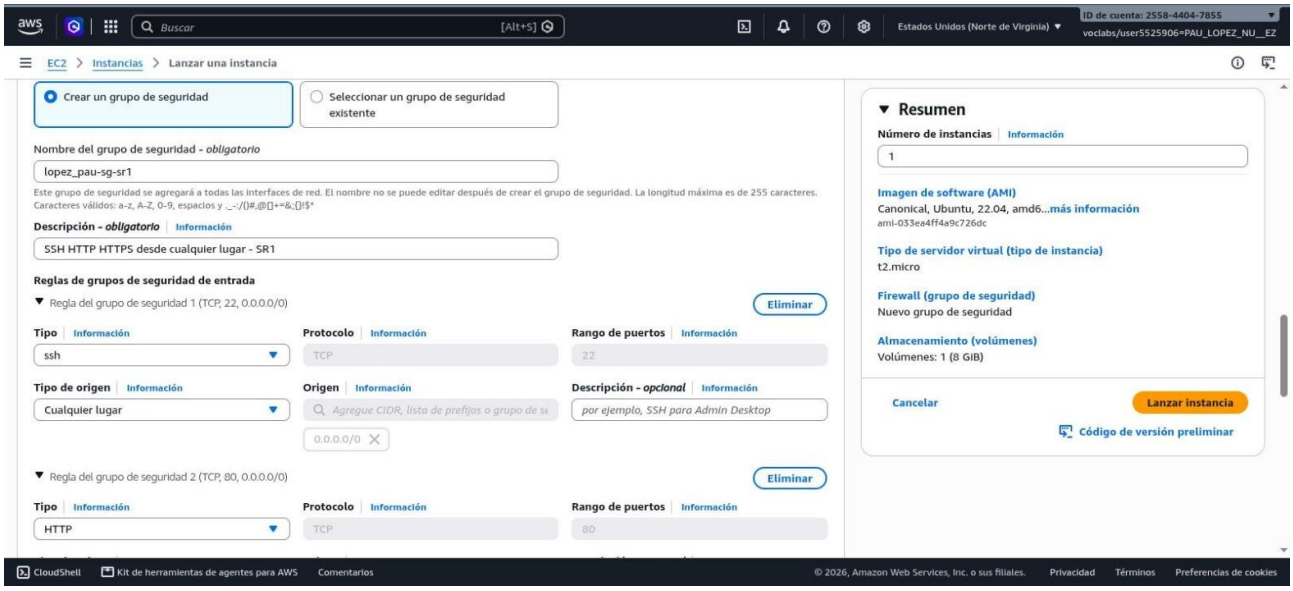


Captura 18. Mapa de recursos de la VPC.

- Crear un ec2 con el grupo de seguridad creado en el momento y asignárselo a SR1.

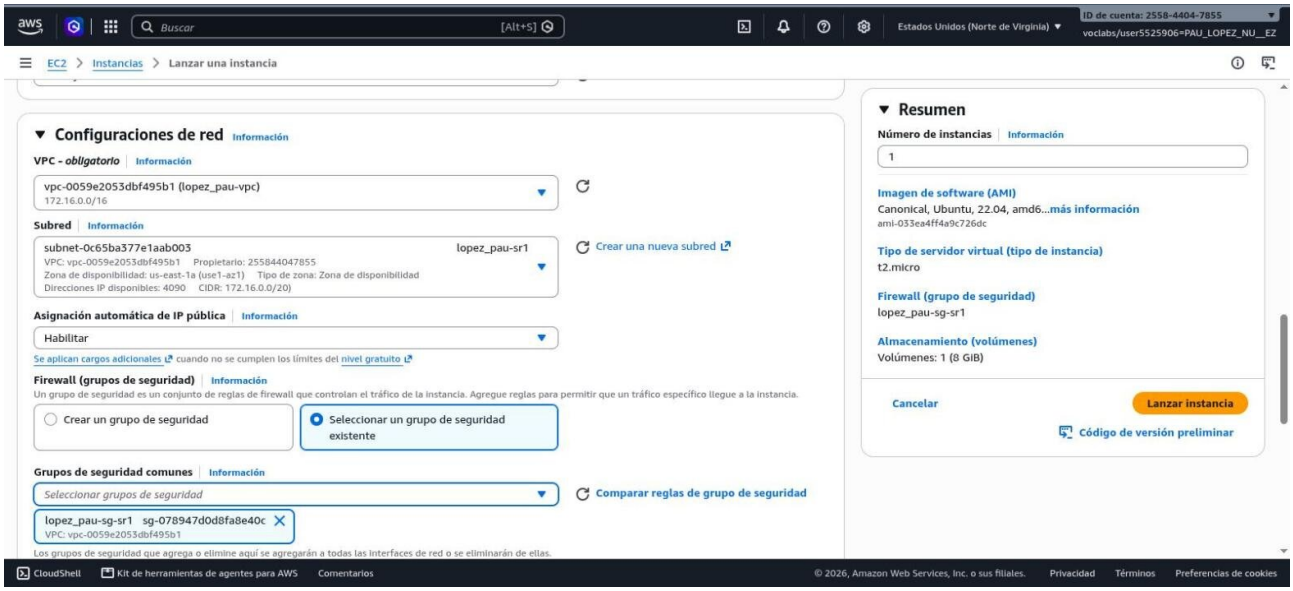


Captura 19. lopez_pau-sr1-a en la subred SR1.



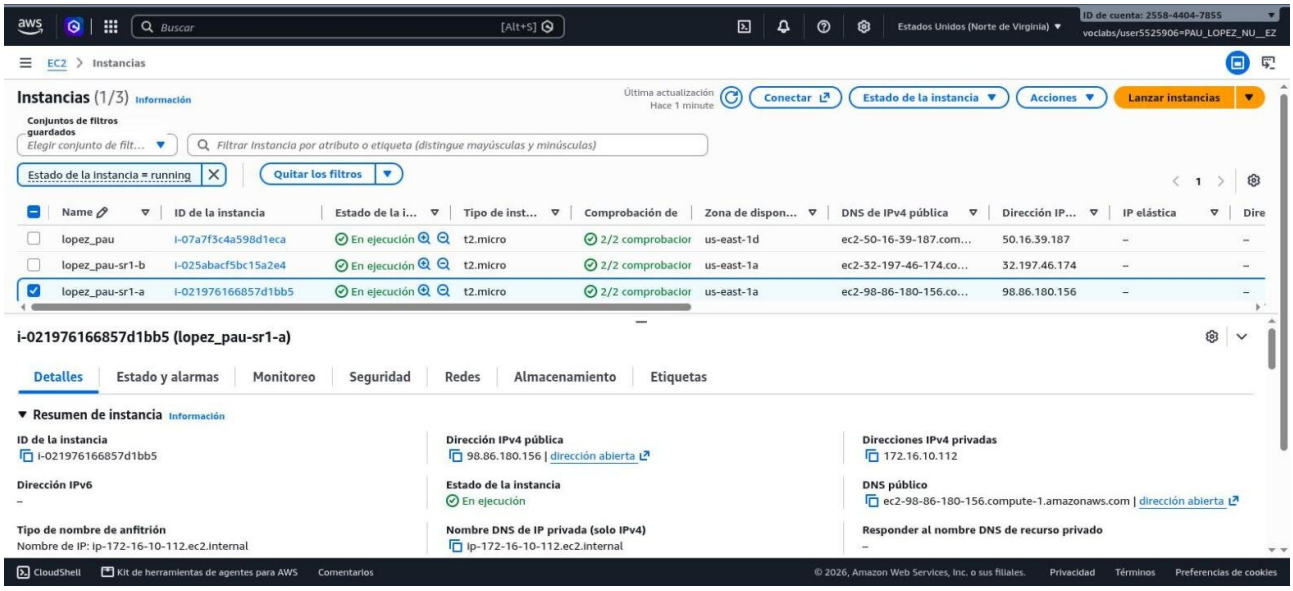
Captura 20. Grupo de seguridad nuevo lopez_pau-sg-sr1.

- Crear un ec2 con un grupo de seguridad ya creado y asignárselo a SR1.

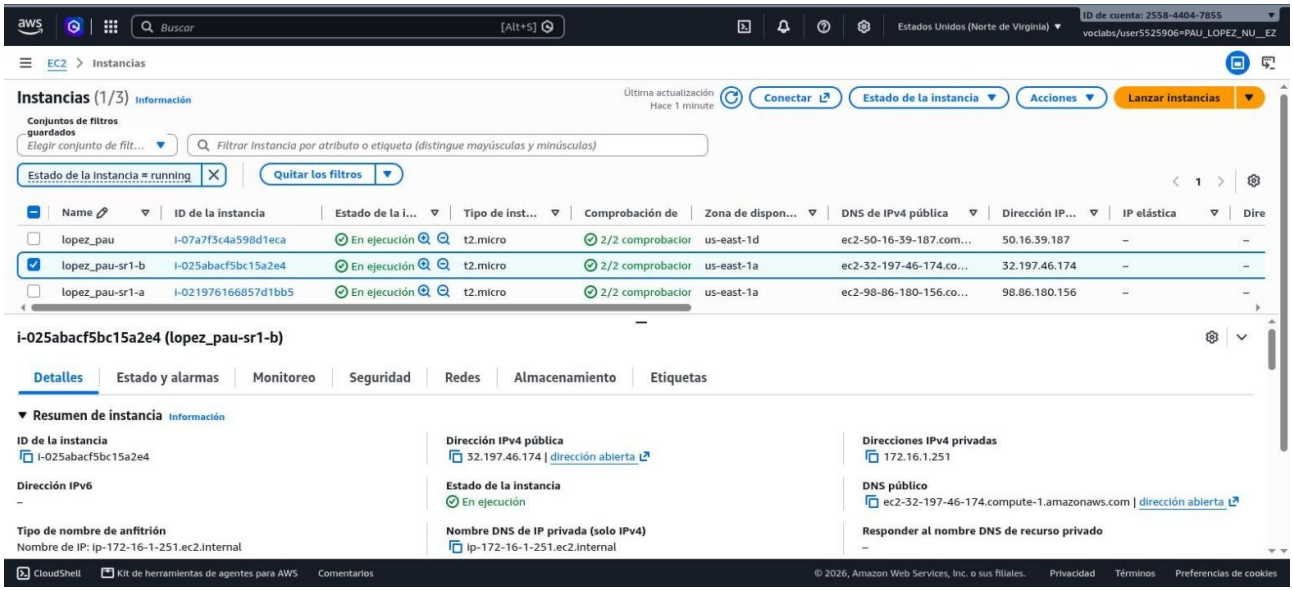


Captura 21. lopez_pau-sr1-b con el grupo ya creado lopez_pau-sg-sr1.

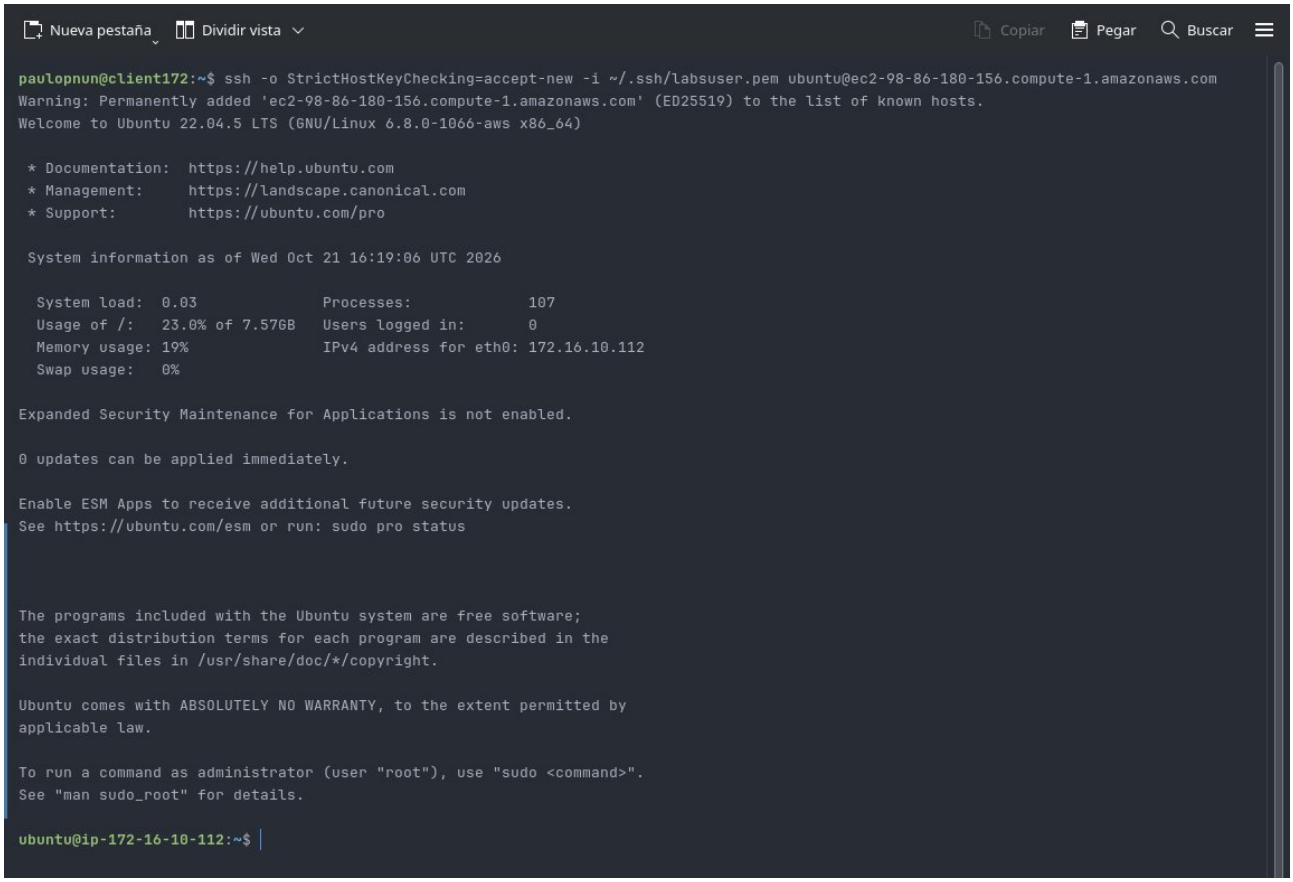
Haz capturas de pantalla de la conexión exitosa, así como, la dirección ip tanto en panel de control como en la terminal, analiza los resultados obtenidos (en la medida de lo posible).



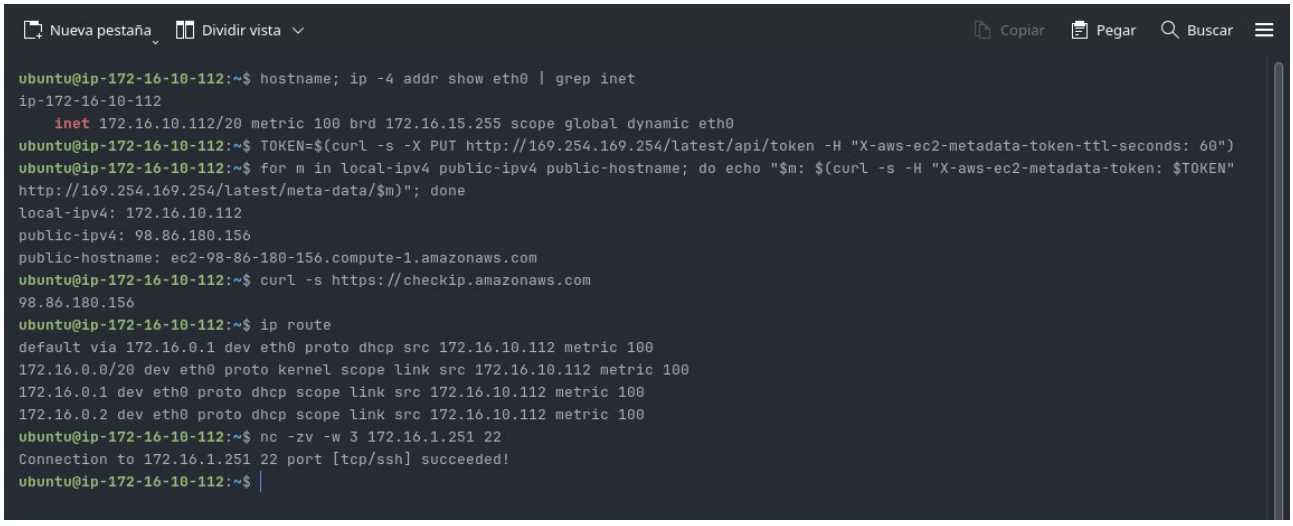
Captura 22. Panel de control: lopez_pau-sr1-a.



Captura 23. Panel de control: lopez_pau-sr1-b.



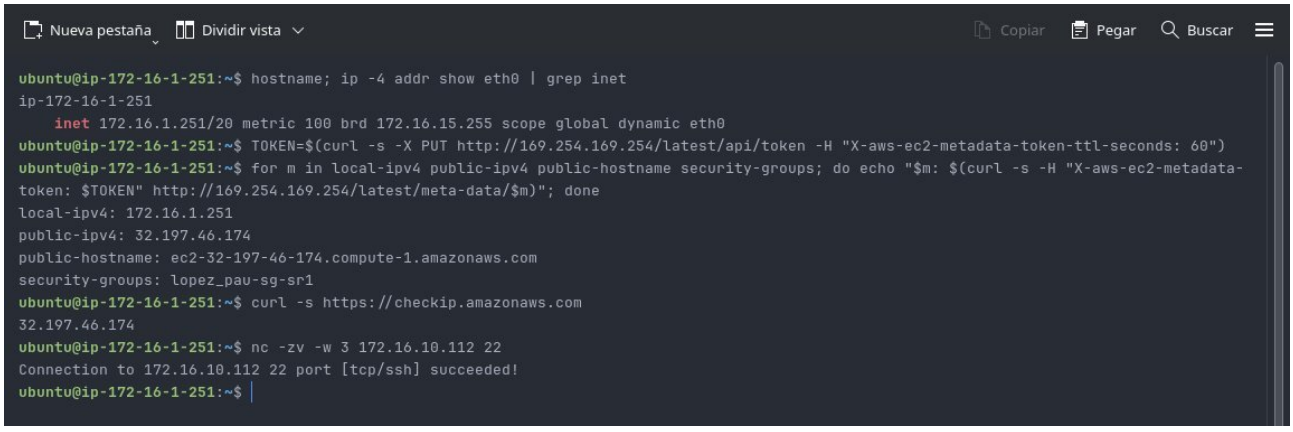
Captura 24. SSH a lopez_pau-sr1-a.



Captura 25. IPs de lopez_pau-sr1-a.



Captura 26. SSH a lopez_pau-sr1-b.

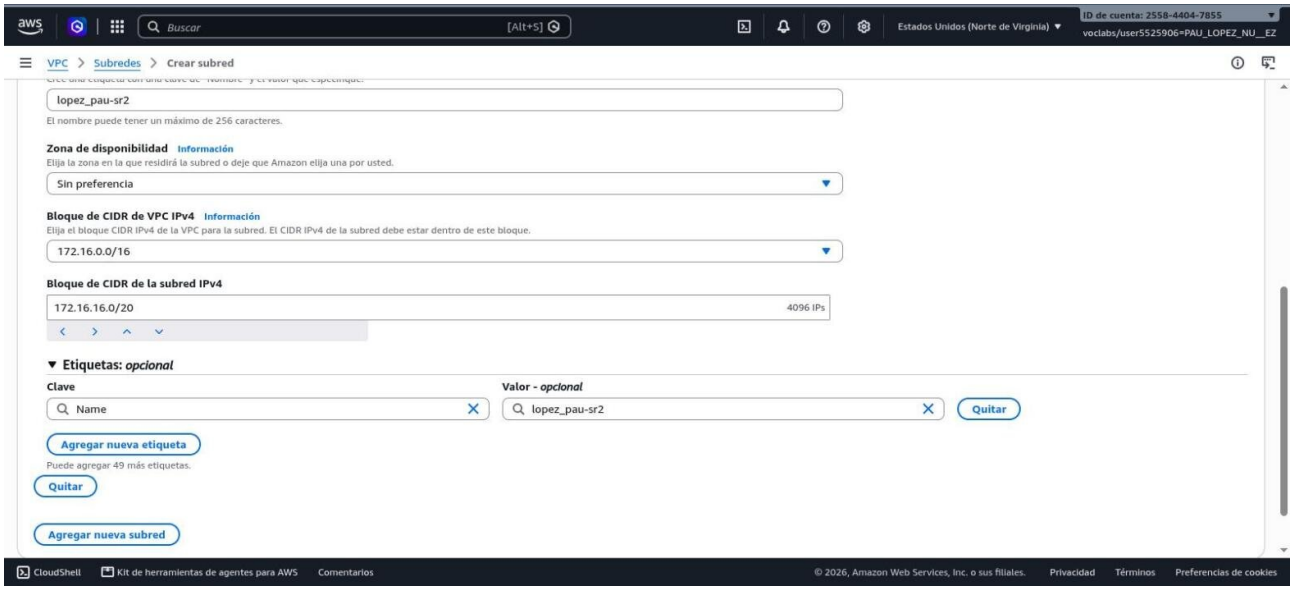


Captura 27. IPs de lopez_pau-sr1-b.

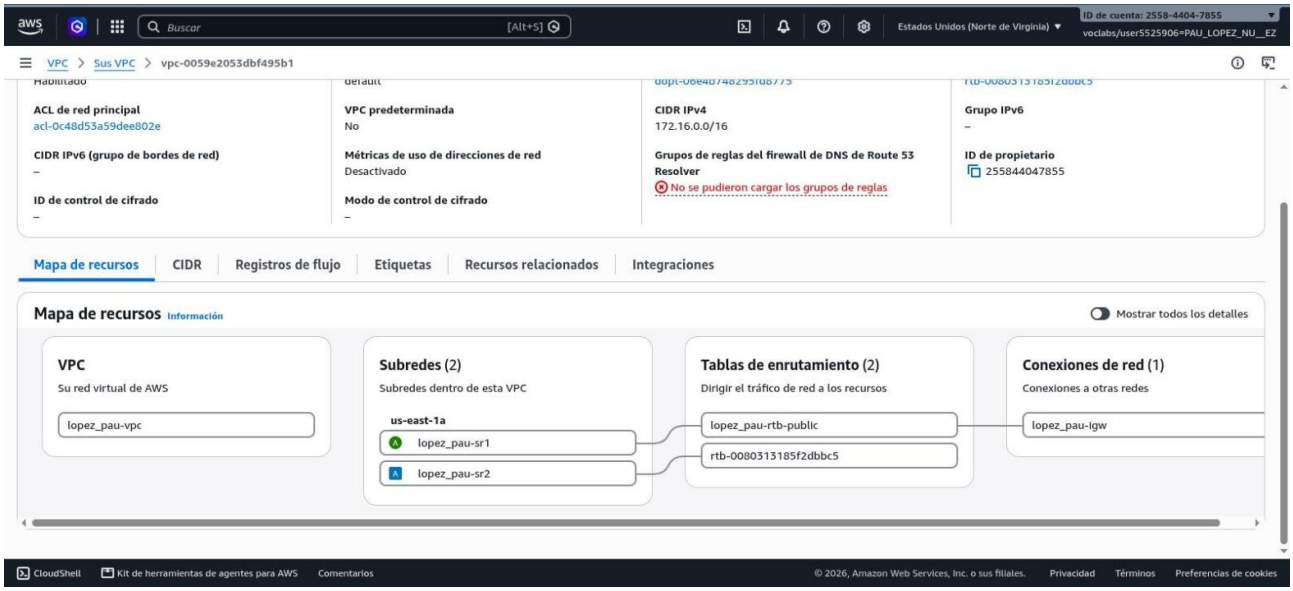
Respuesta

Las dos instancias tienen la IP privada dentro de la subred SR1 (172.16.10.112 y 172.16.1.251), que está dentro de la VPC 172.16.0.0/16. Como SR1 es pública (tiene salida al Internet Gateway), también tienen IP pública y puedo entrar por SSH. Además se ven entre ellas por la IP privada.

Segunda subred



Captura 28. Segunda subred lopez_pau-sr2 (172.16.16.0/20) añadida a la VPC.



Captura 29. La VPC con las dos subredes.

A continuación, pasaremos a repetir el mismo ejercicio anterior, pero utilizando la CLI, para ello podemos utilizar la documentación de referencia:

- Creación de EC2

  https://docs.aws.amazon.com/es_es/ec2/latest/devguide/ec2-aws-cli.html
  https://github.com/aws/aws-cli/blob/develop/awscli/examples/ec2/run-instances.rst

Si seguimos la documentación de ejemplo el primer problema que nos encontramos es localizar un ami válida según el script de prueba que nos pasan, para ello podemos mirar también aquí:

https://docs.aws.amazon.com/es_es/AWSEC2/latest/UserGuide/finding-an-ami.html

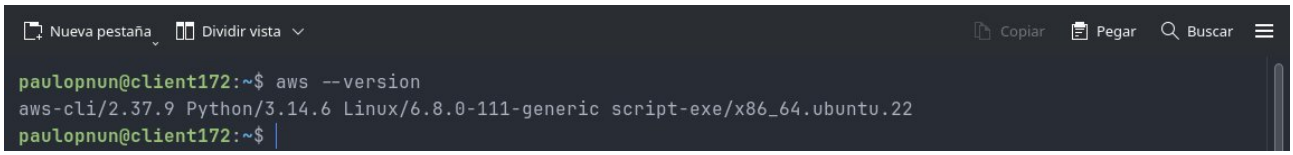
- Creación de VPC:

  https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/ec2/create-vpc.html?highlight=vpc

Usando AWS CLI

Para poder utilizar la terminal deberemos: tener los siguientes pasos configurados.

- Instalar AWS CLI, para ello utilizaremos de referencia la documentación oficial, y seguir los pasos tal y como se indica, en el centro ya tenemos preinstalado este software: https://docs.aws.amazon.com/es_es/cli/latest/userguide/getting-started-install.html
- Una vez instalado comprobaremos con la ayuda si está instalado tecleando: aws

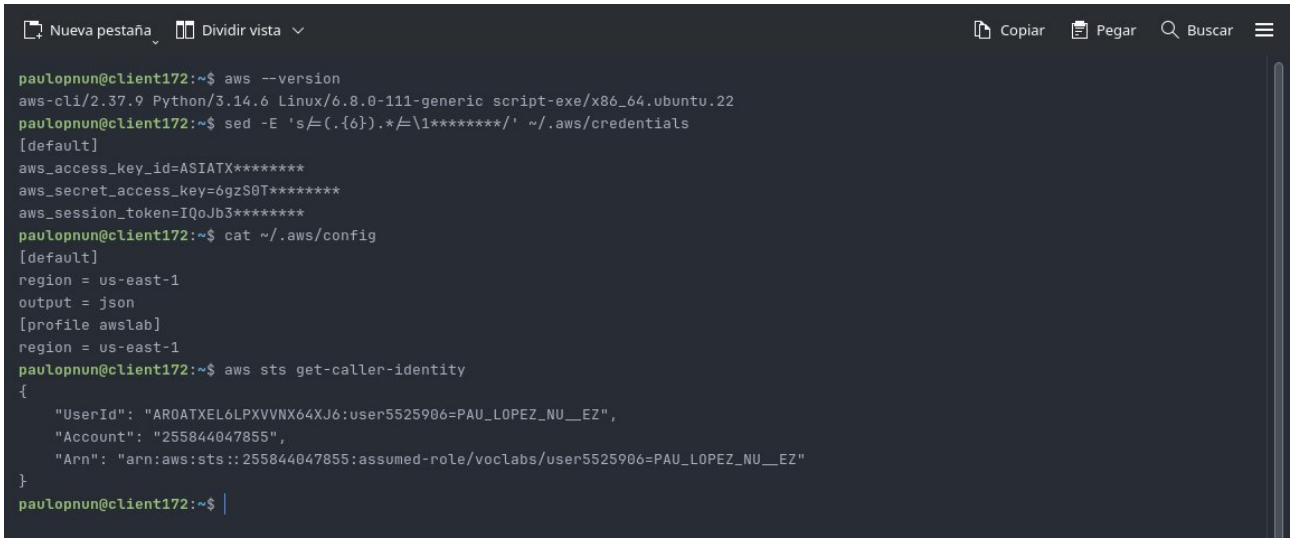


Captura 30. aws --version: la CLI está instalada.

Conectando con el LAB

Ahora pasaremos a conectar con nuestro laboratorio. Una vez está instalada la CLI, en la carpeta HOME del usuario hay una carpeta oculta (.aws) y dentro de esta carpeta un archivo credentials. Dentro de este archivo copiaremos la infromación del apartado credentials del lab dentro de este archivo.

Una vez copiada este información comprobaremos que funciona recuperando la información del usuario vía consola: aws sts get-caller-identity .



Captura 31. Credenciales (recortadas) y aws sts get-caller-identity.

Una vez comprobado que ya recupera información del usuario podremos empezar a utilizar la consola.

Usando la CLI

- Creación de un EC2

Debería quedar un script sencillo como lo siguiente, en el cual lo único que deberíamos buscar es un image-id ami.:

Ahora si queremos acceder por ssh o rdp también podemos añadir el par de claves (que normalmente es vockey), aunque deberíamos poder generar un listado por cli de los pares que tenemos:



Captura 32. Listado de pares de claves y búsqueda de la AMI de Ubuntu 22.04.

Un aspecto importante es también dotar de nombre al recurso que estamos creando, para ello añadiremos al script. Podemos consultar la ayuda de la creación de instancias:

```
aws ec2 run-instances help
```

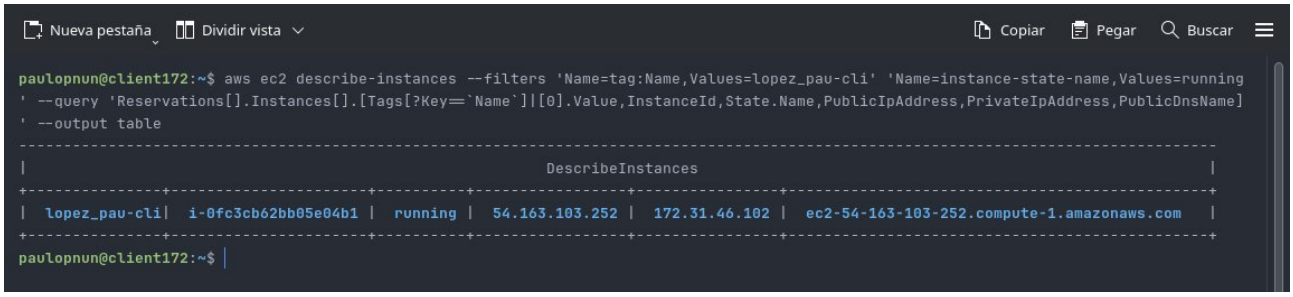
Para añadir la etiqueta nombre (Name) a una instancia ec2 y hacerlo más identificativo el recurso podemos utilizar el siguiente comando:

```
aws ec2 create-tags --resources i-0b14b2ebc6b3f236e --tags Key=Name,Value=MiServidor
```

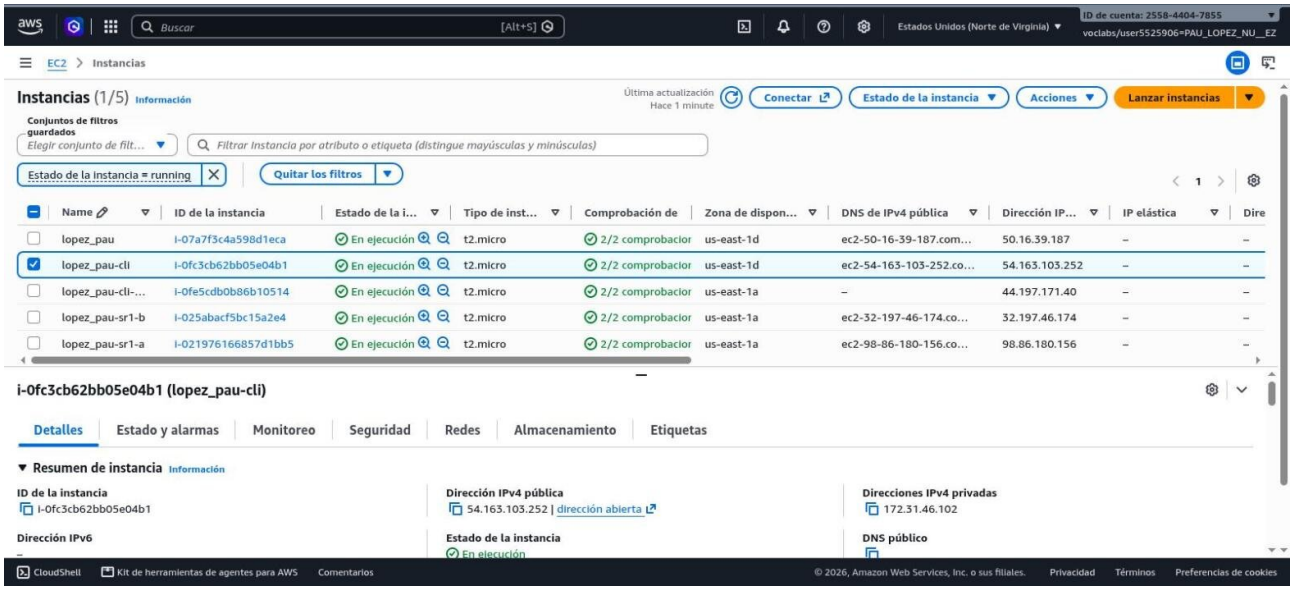
o bien realizarlo todo de una:



Captura 33. run-instances con la etiqueta Name en el mismo comando.



Captura 34. La instancia lopez_pau-cli en ejecución.



Captura 35. Comprobación en el panel de control.

Creación de una VPC

Una vez ya hemos creado una EC2 usando la CLI, el siguiente objetivo es crear una VPC con una subred pública, y una vez creada asignar la VPC al EC2.

https://docs.aws.amazon.com/es_es/vpc/latest/userguide/create-vpc.html

Lo primero sería crear una VPC con un bloque CIDR y un nombre asignado, además consultaremos el id de la vpc para reutilizarlo más adelante.



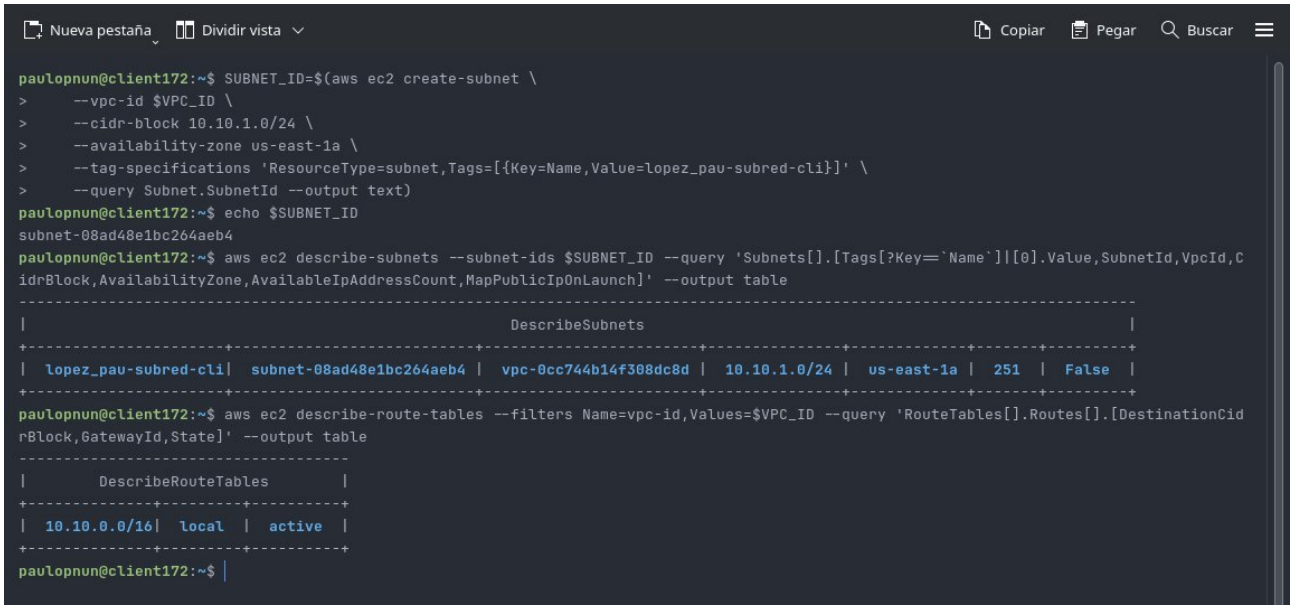
Captura 36. create-vpc (10.10.0.0/16) guardando el id en VPC_ID.

NOTA: todo aquello que vayamos montando paso a paso con la CLI hay que comprobarlo con el panel de control.

Para encontrar la especificación de un tag al cual nos queremos referir, en la documentación encontraremos:

https://docs.aws.amazon.com/es_es/AWSEC2/latest/APIReference/API_TagSpecification.html

Una vez podemos crear una vpc el siguiente paso será crear una subred dentro de la VPC.



Captura 37. create-subnet (10.10.1.0/24).

Pasos:

1 Creación de VPC

2 Creación de subred

3 Creación de EC2



Captura 38. Grupo de seguridad para la nueva VPC.

```
paulopnun@client172:~$ aws ec2 run-instances \
>     --image-id $AMI_ID \
>     --instance-type t2.micro \
>     --key-name vockey \
>     --subnet-id $SUBNET_ID \
>     --security-group-ids $SG_ID \
>     --associate-public-ip-address \
>     --tag-specifications 'ResourceType=instance,Tags=[{Key=Name,Value=lopez_pau-cli-vpc}]' \
>     --query 'Instances[0].[InstanceId,SubnetId,VpcId,PrivateIpAddress,State.Name]' \
>     --output table
----------------------------
|       RunInstances       |
+--------------------------+
|  i-0fe5cdb0b86b10514     |
|  subnet-08ad48e1bc264aeb4|
|  vpc-0cc744b14f308dc8d   |
|  10.10.1.227             |
|  pending                 |
+--------------------------+
paulopnun@client172:~$
```

Captura 39. EC2 en la subred, con IP pública.

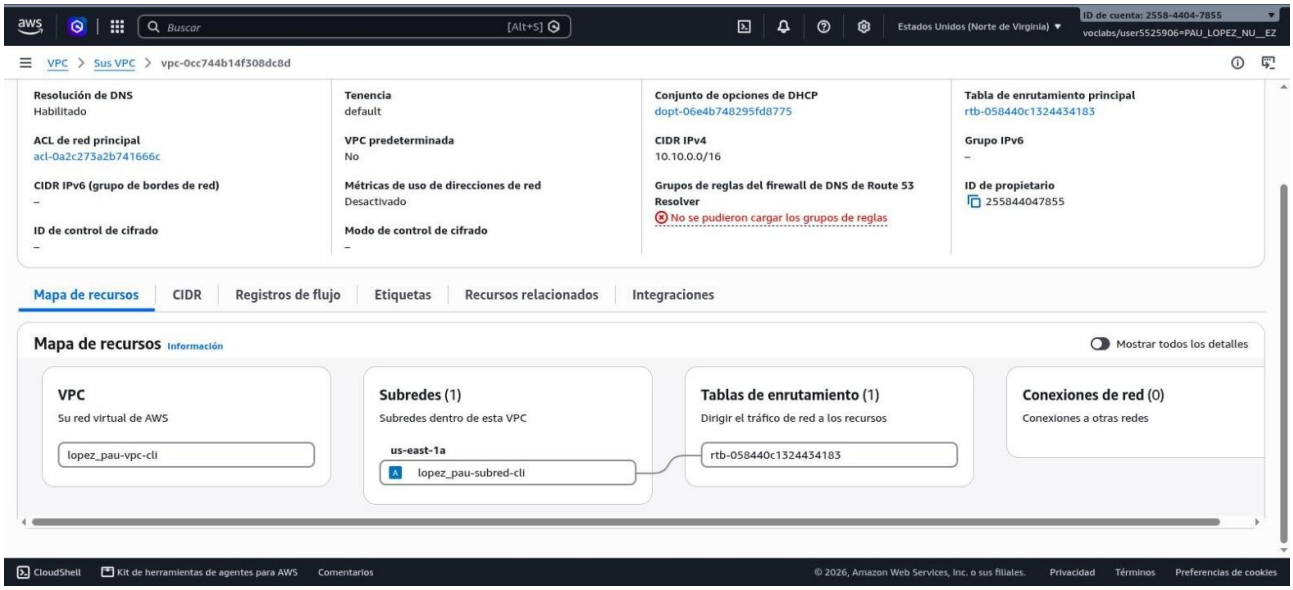
¿Podemos tener conexión desde el exterior con el EC2?

```
paulopnun@client172:~$ INST_ID=$(aws ec2 describe-instances --filters Name=tag:Name,Values=lopez_pau-cli-vpc Name=instance-state-name,Val
ues=running --query "Reservations[0].Instances[0].InstanceId" --output text)
paulopnun@client172:~$ PUB_IP=$(aws ec2 describe-instances --instance-ids $INST_ID --query "Reservations[0].Instances[0].PublicIpAddress"
 --output text); echo $INST_ID $PUB_IP
i-0fe5cdb0b86b10514 44.197.171.40
paulopnun@client172:~$ ssh -o ConnectTimeout=15 -o StrictHostKeyChecking=accept-new -i ~/.ssh/labsuser.pem ubuntu@$PUB_IP
ssh: connect to host 44.197.171.40 port 22: Connection timed out
paulopnun@client172:~$ ping -c 3 -W 2 $PUB_IP
PING 44.197.171.40 (44.197.171.40) 56(84) bytes of data.

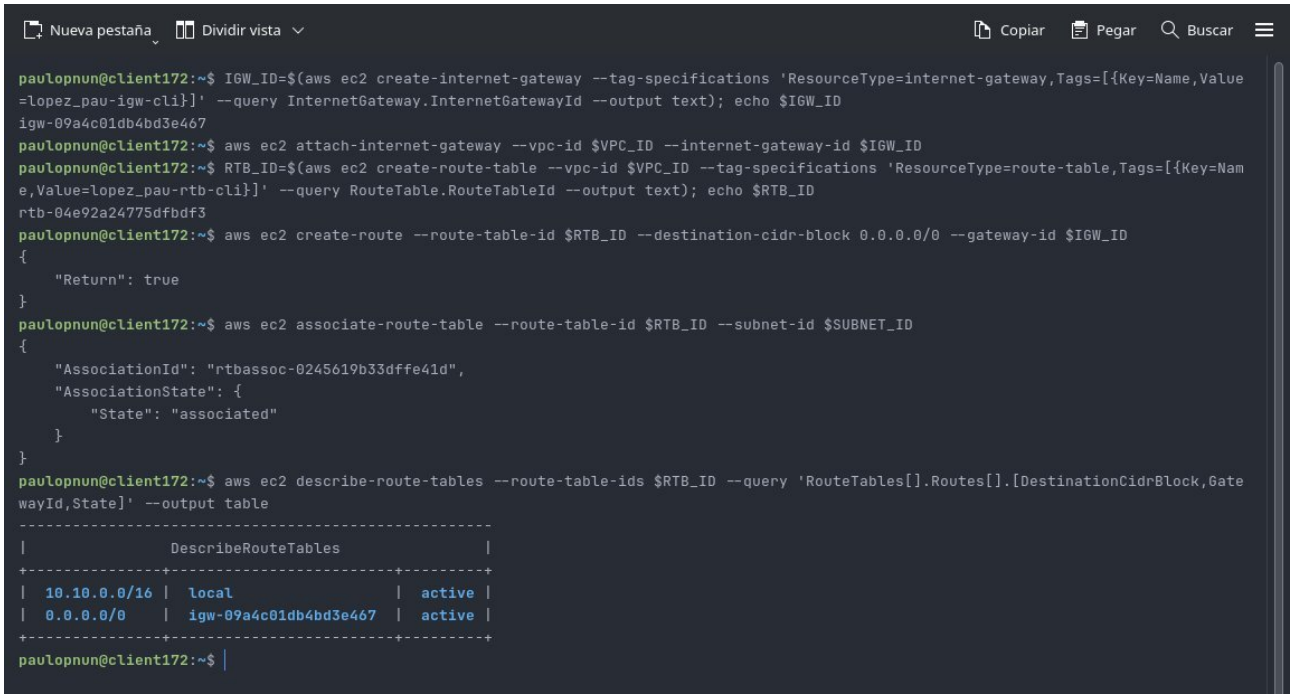
--- 44.197.171.40 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2058ms

paulopnun@client172:~$
```

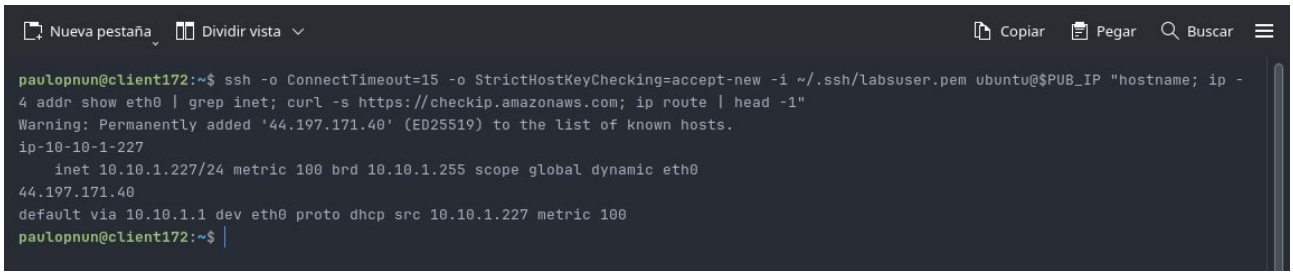
Captura 40. Sin Internet Gateway: el SSH no conecta.



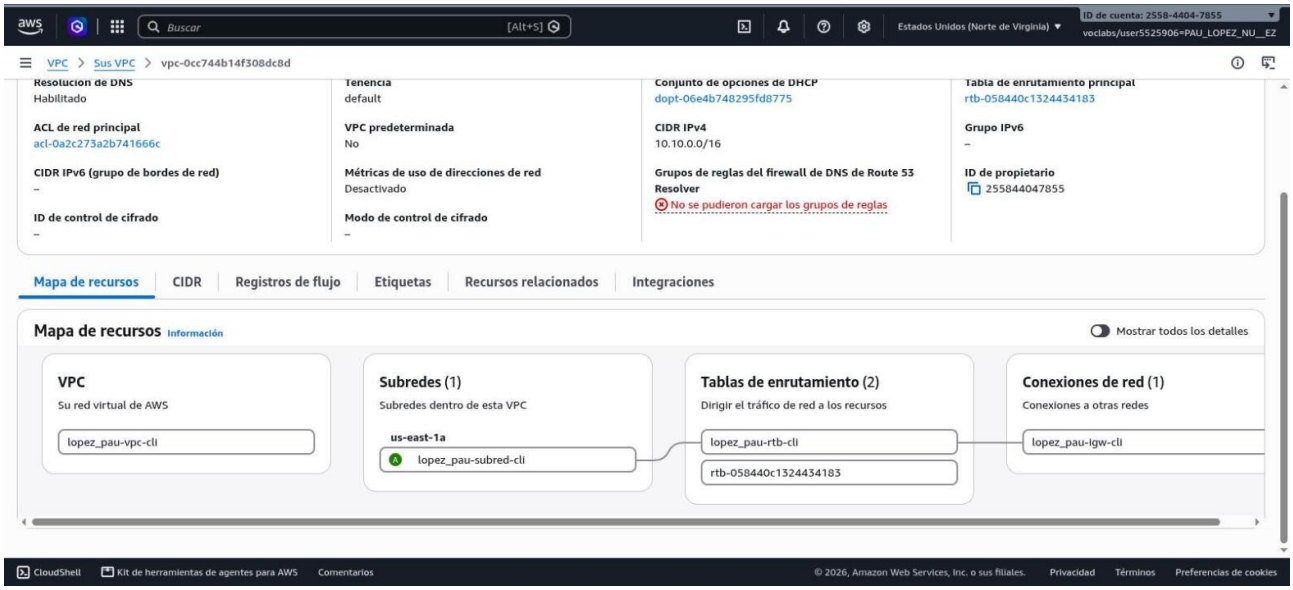
Captura 41. Panel de control: la VPC no tiene ninguna conexión a Internet.



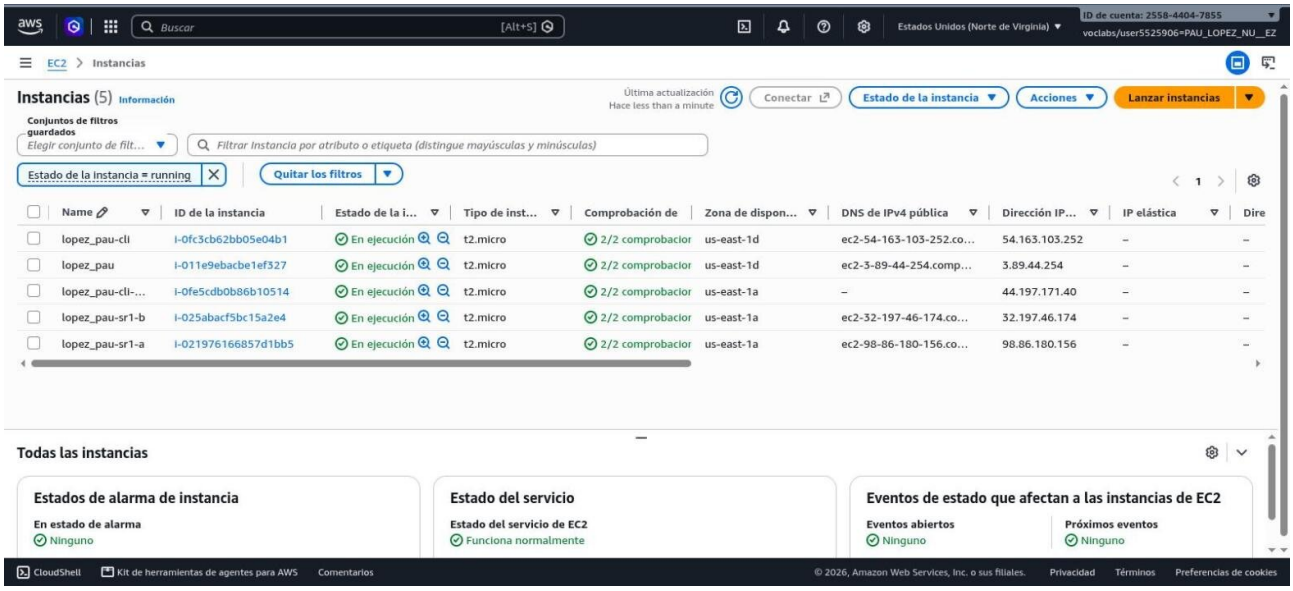
Captura 42. Internet Gateway y ruta 0.0.0.0/0 en la tabla de la subred.



Captura 43. Ahora el SSH sí funciona.



Captura 44. Panel de control: la subred ya sale por el Internet Gateway.



Captura 45. Todas las instancias de la práctica.

Respuesta

Al principio no. Aunque la instancia tiene IP pública, una VPC creada por CLI no tiene Internet Gateway ni ruta hacia Internet, así que el SSH no conecta. Al crear el Internet Gateway, unirlo a la VPC y añadir la ruta 0.0.0.0/0 en la tabla de rutas de la subred, la subred pasa a ser pública y ya me puedo conectar.